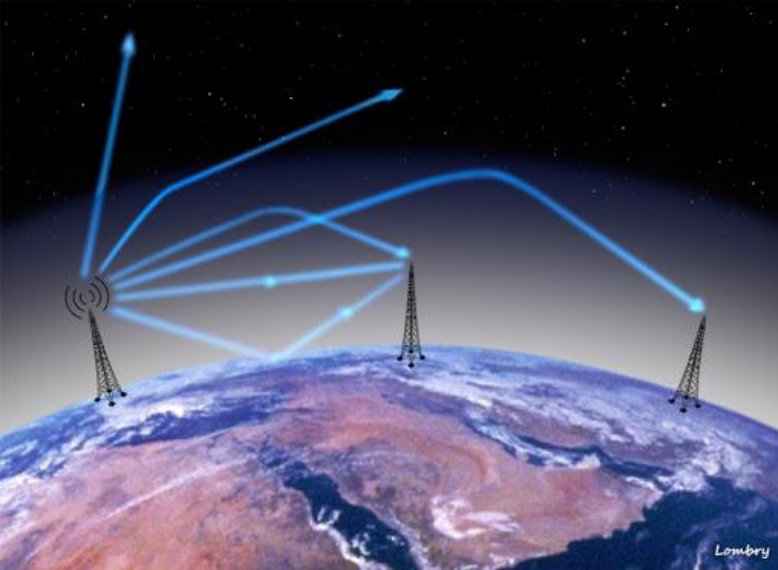




ÉLECTROMAGNÉTISME

UFR : STA

Niveau : Licence 2

Semestre : S4

UE : Physique 4- 1- PHYS1400

EC : Electromagnétisme

Chapitre 3 : Equations de Maxwell dans la matière (Milieux)

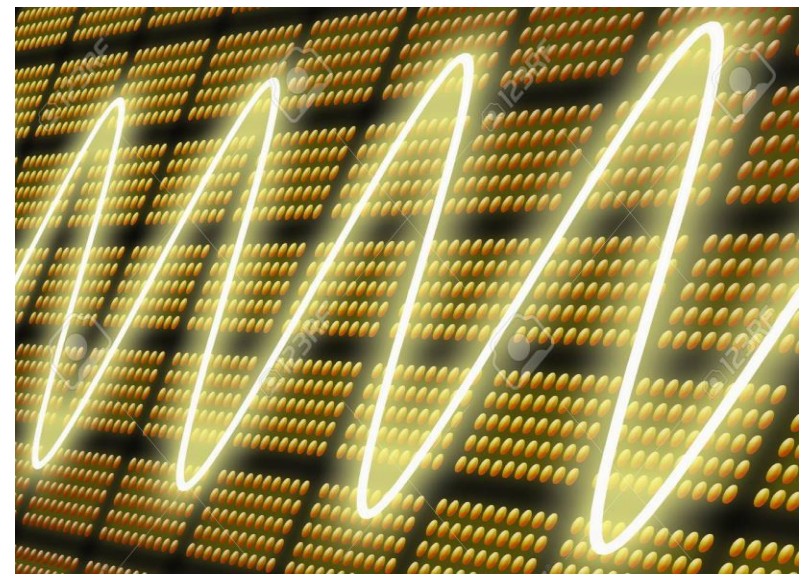
Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha **NDAO**

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : D32

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



PLAN DU COURS

Chap. 3. EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

1. Propriétés électromagnétiques des milieux matériels

1. 1. Polarisation d'un milieu matériel

1. 2. Conducteurs

1. 3. Milieux aimantés

1. 4. Equations de Maxwell dans les milieux matériels linéaires, homogènes et isotropes (lhi)

2. Relations de passage

3. Propagation dans les milieux diélectriques

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

Dans ce chapitre, pour étudier la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu isolant, nous allons utiliser les équations de Maxwell dans les milieux matériels.

1. Propriétés électromagnétiques des milieux matériels

1. 1. Polarisation d'un milieu matériel

□ Dipôles induits

Un atome est un objet électriquement neutre. Il est classiquement représenté par un noyau composé de Z protons et donc porteur d'une charge $+Zq_e$ et d'un nuage de Z électrons porteur d'une charge $-Zq_e$. En l'absence de champ extérieur, les centres de masse $\vec{r}_p$

et $\vec{r}_e$ du nuage électronique sont confondus : $\vec{r}_p = \vec{r}_e$ (**figure 3. 1** ci-dessous).

En l'absence de champ extérieur, les centres de masse des charges positives (le noyau atomique) et des charges négatives (le nuage électronique) sont confondus (**a**). En présence d'un champ électrique externe $\vec{E}$, la force électrique déplace les centres de masse dans des directions opposées. Le champ crée un dipôle électrostatique interne à l'atome (**b**).

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

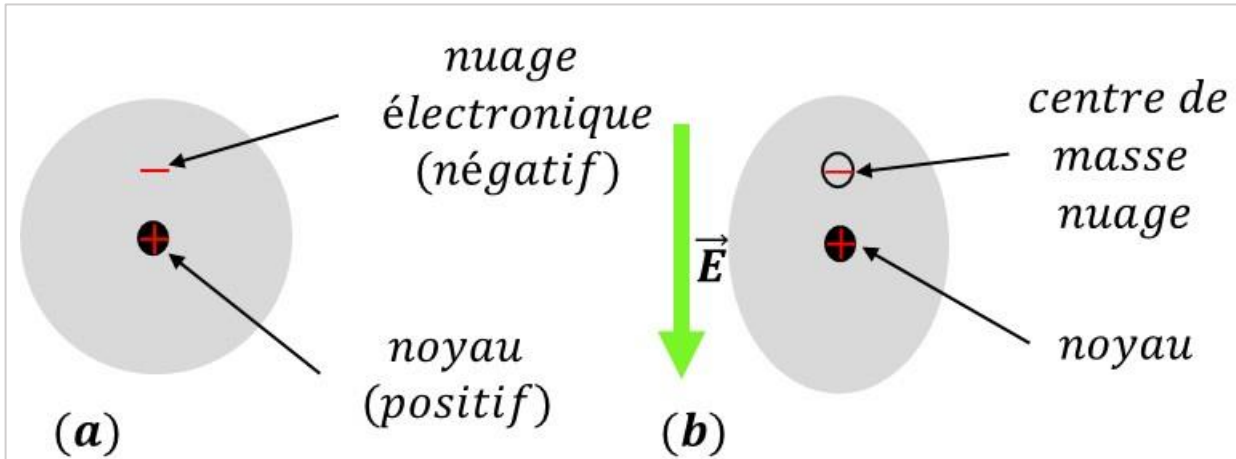


Figure 3.1 : Polarisation microscopique induite par un champ électrique

En présence d'un champ électrique $\vec{E}$ que l'on suppose constant, le noyau et le nuage électronique subissent des forces électriques opposées. Il en résulte un écart entre les centres de masse et donc la création d'un dipôle : les charges $+N_{q_e}$ et $-N_{q_e}$ sont séparées d'une petite distance $\vec{\delta}$. Il en résulte une polarisation atomique,

également appelée polarisation microscopique. Chaque atome placé dans le champ $\vec{E}$ porte un moment dipolaire

$$\vec{p} = Zq_e\vec{\delta} = \alpha\epsilon_0\vec{E} \quad (3.1)$$

où $\alpha = 4\pi r_0^2$ est la polarisabilité électronique de l'atome. Cette quantité ne dépend pas du nombre d'électrons mais de la taille r_0 de l'atome .

□ Dipôles permanents

Certaines molécules ont une distribution de charges asymétrique, même dans leur état fondamental ($HCl, H_2O, \dots$). Elles ont un moment dipolaire permanent même en l'absence de champ électrique extérieur. Mais elles se déplacent et tournent librement sous l'effet de

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

l'agitation thermique, de sorte qu'elles ne privilégient aucune direction et, qu'en moyenne, le moment dipolaire de l'échantillon est nul. Si l'on applique un champ électrique, les dipôles locaux ont tendance à s'orienter dans la direction du champ. Sous l'effet combiné des forces électriques et de l'agitation thermique, l'orientation des dipôles reste cependant partielle (elle augmente lorsque le champ augmente ou lorsque la température diminue) ; il apparaît un moment dipolaire macroscopique, donc une polarisation, fonction croissante du champ. En première approximation, la relation entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ est linéaire.

❑ Autres types de matériaux

Dans les matériaux **ferro - électriques**, les interactions entre les dipôles moléculaires permanents peuvent être si importantes qu'elles provoquent (à basse température) une **orientation spontanée de ces dipôles**, même en l'absence de champ.

Il existe également des matériaux où les mécanismes de polarisation sont encore plus compliqués. Par exemple, dans les **piézo- électriques**, la **polarisation dépend explicitement des tensions mécaniques à l'intérieur** du matériau et peut être induite par une déformation mécanique, même en l'absence de champ.

❑ Diélectriques

Un diélectrique est un milieu matériel

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

- qui ne conduit pas le courant électrique, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas intrinsèquement de charges électriques susceptibles de se déplacer de façon macroscopique,
- qui est capable de se polariser sous l'application d'un champ électrique.

❑ Polarisation macroscopique

Dans un milieu matériel composé d'un grand nombre d'atomes (ou de molécules) et soumis à un champ électrique externe, on observe d'une part l'apparition d'un grand nombre de dipôles électriquement induits et d'autre part l'orientation des dipôles permanents dans la direction du champ électrique. Chacun de ces dipôles

contribue à la création d'un champ électrique de polarisation. Le nombre de dipôles par unité de volume définit le vecteur polarisation $\vec{P}$. En régime linéaire on admet que le vecteur polarisation $\vec{P}$ est proportionnel au champ électrique inducteur $\vec{E}$; ce qui s'exprime par la relation suivante :

$$\vec{P} = \epsilon_0 x_e \vec{E} \quad (3.2)$$

Le paramètre x_e est la **susceptibilité diélectrique** du matériau. C'est un nombre positif sans dimension qui décrit la réaction macroscopique du milieu matériel. On considère que la charge électrique totale ρ_T est la somme des charges ne dépendant pas de l'état de polarisation de la matière appelées **charges libres** et des charges

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

résultant de la polarisation appelées **charges induites**.

Ces deux types de charges s'expriment respectivement par les densités volumiques de charge ρ et ρ_P . On montre que les effets de la polarisation d'un diélectrique sont équivalents à la superposition de :

➤ une densité volumique de charge ρ_P , répartie en volume, vérifiant l'équation

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\rho_P \quad (3.3)$$

➤ une densité surfacique de charge σ_P , répartie en surface, vérifiant l'équation

$$\vec{P} \cdot \vec{n} = \sigma_P \quad (3.4)$$

Ces charges sont appelées **charges de polarisation**.

Sachant que :

$$\rho_T = \rho + \rho_P \quad (3.5)$$

le théorème de Gauss s'écrit :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_T}{\epsilon_0} = \frac{\rho + \rho_P}{\epsilon_0} = \frac{\rho - \vec{\nabla} \cdot \vec{P}}{\epsilon_0} \quad (3.6)$$

On définit le champ électrique induit $\vec{E}_{pol}$ lié à la polarisation macroscopique $\vec{P}$ et au champ externe $\vec{E}$ par :

$$\vec{E}_{pol} = \frac{1}{\epsilon_0} \vec{P} = \chi_e \vec{E} \quad (3.7)$$

D'où

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} + \vec{E}_{pol}) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.8)$$

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

Le **théorème de Gauss** dans une surface contenant le **milieu matériel polarisé** s'écrit :

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} + \vec{E}_{pol}) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.9)$$

qui peut également se mettre sous la forme :

$$\vec{\nabla} \cdot [(1 + \chi_e)\vec{E}] = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (3.10)$$

La densité de charge à prendre en compte dans cette équation est la **densité de charges libres** ρ .

La **permittivité relative** ϵ_r est définie par $\epsilon_r = 1 + \chi_e$.
Le produit $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ est appelée **permittivité absolue** du milieu.

On obtient finalement le théorème de Gauss pour le champ électrique $\vec{E}$

$$\vec{\nabla} \cdot (\epsilon \vec{E}) = \rho \quad (3.11)$$

Cette relation constitue le théorème de Gauss pour un champ électrique en présence d'un milieu matériel de permittivité relative ϵ_r , en présence de charges libres ρ . La permittivité relative ϵ_r est un nombre sans dimension qui vaut 1 dans le vide, et est supérieure à 1 dans un milieu matériel. La permittivité relative des matériaux dépend principalement du nombre de dipôles induits par unité de volume (la densité numérique mesurée en m^{-3}), mais également des interactions entre ces dipôles. De plus, la présence d'un dipôle permanent porté par un atome ou une molécule influence la permittivité relative. Ainsi la permittivité des gaz est très proche de l'unité,

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

tandis que la permittivité des liquides peut atteindre plusieurs dizaines. Quelques valeurs sont proposées dans le tableau ci-dessous.

<i>phase</i>	<i>fluide</i>	ϵ_r
<i>gaz</i>	<i>air</i>	1.00054
	<i>O₂</i>	1.00049
	<i>CO₂</i>	1.00092
	<i>CH₄</i>	1.00081
	<i>C₄H₁₀</i>	1.00258
<i>liquide</i>	<i>eau</i>	78
	<i>trichloroéthylène</i>	3.42
	<i>éthanol</i>	24.3
	<i>glycérol</i>	42.5

Table 3.1: Quelques valeurs de permittivités relatives ϵ_r pour des gaz et des liquides.

En régime sinusoïdal, la susceptibilité électrique et la permittivité relative sont des fonctions complexes de la pulsation de l'onde électrique appliquée au milieu. Dans les domaines d'application des diélectriques, il est courant d'écrire la permittivité relative sous la forme :

$$\epsilon_r = \epsilon'_r + i\epsilon''_r \tag{3.12}$$

La quantité $\epsilon'_r \tan \theta_p$ est appelée le **facteur de perte** car il caractérise l'aptitude du milieu matériel à absorber l'énergie électromagnétique, en général convertie en énergie thermique.

L'angle θ_p est, lui, appelé l'**angle de perte**.

On utilise parfois le **vecteur excitation électrique** $\vec{D}$ défini

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

Par

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \quad (3.13)$$

On obtient finalement le théorème de Gauss pour le vecteur excitation électrique $\vec{D}$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \quad (3.14)$$

1. 2. Conducteurs

En tout point d'un conducteur, il existe une relation entre le vecteur densité de courant $\vec{j}$ et le champ électrique total $\vec{E}$ (somme du **champ électrostatique** $\vec{E}_s$ et du **champ électromoteur** $\vec{E}_i$) dite **relation d'Ohm-Kirchhoff** :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} \quad (3.15)$$

où γ est la **conductivité du milieu conducteur** ; elle s'exprime en **siemens par mètre** ($S m^{-1}$) .

Cas particuliers :

- Isolants $\gamma = 0$
- Conducteurs parfaits : $\gamma \rightarrow \infty$

1. 3. Milieux aimantés

Lorsqu'une substance quelconque est introduite dans le champ magnétique créé par des courants électriques le champ magnétique change. Ceci peut être expliqué par le fait que chaque substance est magnétique, c'est-à-dire qu'elle est magnétisée (acquiert un moment magnétique) sous l'action d'un champ magnétique. Une substance

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

magnétisée crée son propre champ magnétique $\vec{B}'$ qui forme avec le champ magnétique primaire $\vec{B}_0$ créé par les courants, le champ résultant :

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}' \quad (3.16)$$

Dans cette expression $\vec{B}$ et $\vec{B}'$ représentent en fait les valeurs moyennes des champs magnétiques sur un élément de volume infiniment petit. Le champ $\vec{B}'$, comme le champ $\vec{B}_0$ créé par les courants de conduction n'a pas de sources (les charges magnétiques n'existent pas). Ainsi, pour le champ magnétique résultant en présence d'une magnétisation, le **théorème de Gauss** s'applique :

$$\oint_{\infty} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (3.17)$$

Ce qui signifie que les lignes de champ de $\vec{B}$ sont continues partout en présence d'une substance.

❑ **Mécanisme d'aimantation** : A l'heure actuelle il est établi que les molécules de plusieurs substances ont des moments magnétiques intrinsèques dus au mouvement de leurs charges intrinsèques. Chaque moment magnétique correspond à un courant circulaire créant un champ magnétique dans l'espace environnant. En absence de champ magnétique extérieur, les moments magnétiques des molécules sont orientés aléatoirement, et ainsi le champ magnétique résultant est nul, ainsi que

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

le moment magnétique total de la substance. Ceci s'applique également aux substances qui n'ont pas de moment magnétique en absence de champ extérieur. Si une substance est placée dans un champ magnétique externe, sous l'action de ce champ magnétique les moments magnétiques des molécules acquièrent une direction prédominante et la substance est aimantée, c'est-à-dire que le moment magnétique résultant devient différent de zéro. Dans ce cas, les moments magnétiques des molécules individuelle ne se compensent plus et il en résulte l'apparition du champ magnétique $\vec{B}'$. Le processus d'aimantation des substances dont les molécules n'ont pas de moment magnétique en absence d'un champ extérieur est

différent. Quand de tels matériaux sont introduits dans un champ magnétique extérieur, des courants circulaires élémentaires sont induits dans les molécules et la substance toute entière acquiert un moment magnétique, ce qui contribue également à la génération du champ $\vec{B}'$. La plupart des matériaux sont faiblement magnétisés lorsqu'ils sont introduits dans un champ magnétique. Seuls les matériaux ferromagnétiques comme l'acier, le nickel, le cobalt et leurs nombreux alliages ont des propriétés magnétiques prononcées.

Les matériaux ont des propriétés magnétiques très variables. Ils se classent dans les catégories suivantes :

➤ Un matériau est **amagnétique** lorsqu'il **ne possède pas**

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

de propriétés magnétiques.

- Un matériau est **ferromagnétique** quand il porte une **aimantation permanente** ou de longue durée plus importante que le champ inducteur.
- Un matériau est **paramagnétique** quand il présente une **aimantation en présence d'un champ extérieur** seulement. L'aimantation est alignée avec le champ extérieur.
- Un matériau est **diamagnétique** quand il présente une **aimantation opposée au champ inducteur** (exemples : bismuth, graphite, antimoine). L'aimantation est en général faible.

❑ **Magnétisation** : Le degré d'aimantation d'un matériau magnétisé est caractérisé par le **moment magnétique par unité de volume**. Cette quantité, appelée **aimantation** est représentée symboliquement par $\vec{M}$; par définition :

$$\vec{B} = \frac{1}{\Delta\tau} \sum_i \vec{m}_i \quad (3.18)$$

où $\Delta\tau$ est un **volume infiniment petit entourant un point donné** et $\vec{m}_i$ est le **moment magnétique d'une molécule individuelle**. La sommation est réalisée sur toutes les molécules contenues dans le volume $\Delta\tau$.

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

□ **Courant de magnétisation I_M** : la magnétisation d'une substance est causée par l'orientation préférentielle des moments magnétiques individuels de chaque molécule. On peut faire la même remarque au sujet des courants circulaires élémentaires associés avec chaque molécule et appelés courants moléculaires. On peut montrer qu'un tel comportement des courants moléculaires conduit à l'apparition d'un courant macroscopique appelé courant de magnétisation (ou courant ampérien). Rappelons que les courants ordinaires circulant dans les conducteurs et associés au mouvement des porteurs de charge sont appelés courants de conduction.

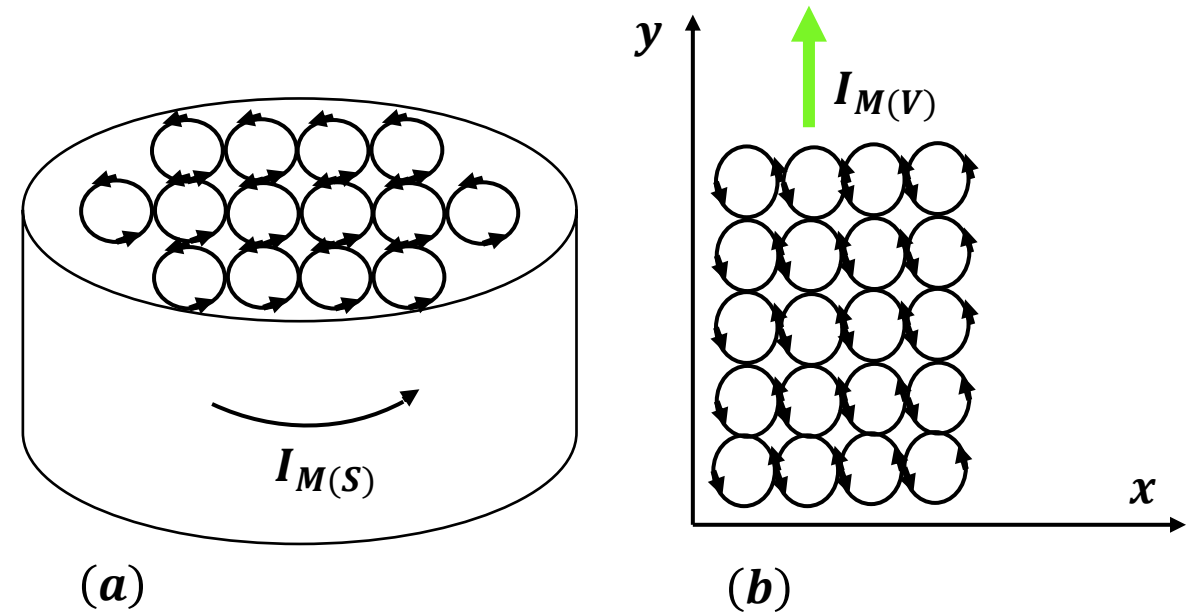


Figure 3.2: *Courant de magnétisation (amperiens)*
(a) de surface; (b) de volume

Afin de comprendre ce phénomène, considérons à titre d'exemple un cylindre constitué d'un corps aimanté homogène dont l'aimantation $\vec{M}$ est uniforme et dirigée

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

selon l'axe du cylindre (**figure 3. 2. (a)** ci-dessus). Les courants moléculaires des molécules adjacentes ont des sens opposés et se compensent mutuellement. Les seuls courants moléculaires qui ne sont pas annulés sont ceux qui émergent sur la surface latérale du cylindre. Ces courants forment les courants magnétisant macroscopiques de surface $I_{M(S)}$ circulant sur la surface latérale du cylindre. Le courant magnétisant de surface $I_{M(S)}$ induit le même champ magnétique macroscopique que toutes les molécules prises ensemble.

Considérons un autre cas, celui d'un corps aimanté inhomogène représenté par la **figure 3. 2 (b)** ci-dessus où l'épaisseur des lignes correspond à l'intensité des

courants moléculaires. Le vecteur aimantation $\vec{M}$ est dirigé vers l'arrière de la figure et augmente en amplitude avec la coordonnée x . On peut voir que les courants moléculaires ne se compensent plus dans le volume de la substance, et il en résulte un courant de magnétisation volumique $I_{M(V)}$ dont le sens est selon l'axe des y . Nous pouvons, dans chacun de ces cas, parler de **vecteur densité de courant surfacique** $\vec{J}_{M(S)}$ et de **densité de courant volumique** $\vec{J}_{M(V)}$ qui se mesurent respectivement en Am^{-1} et Am^{-2} . On peut montrer que le **vecteur densité de courant magnétisant** $\vec{J}_{M(V)}$ et l'**aimantation** $\vec{M}$ sont liés par la relation :

$$\vec{\nabla} \times \vec{M} = \vec{J}_{M(V)} \quad (3.19)$$

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

Dans les milieux aimantés placés dans un champ magnétique externe, des courants de magnétisation sont induits. Ainsi la circulation du vecteur $\vec{B}$ doit prendre en compte non seulement les courants de conduction mais également les courants magnétisants :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I + I_{M(V)}) \quad (3.20)$$

où I et $I_{M(V)}$ sont respectivement les **courants de conduction** et **de magnétisation**, encerclés par le **contour d'intégration** Γ . Cette dernière équation peut être réécrite en utilisant les vecteurs densité de courant de conduction et de magnétisation :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_{(S)} (\vec{j} + \vec{j}_{M(V)}) \cdot d\vec{S} \quad (3.21)$$

Mais cette relation ne peut pas être exploitée dans le cas général car la détermination des densités de courants magnétisants $\vec{j}_{M(V)}$ est un problème difficile. Nous utiliserons donc la **relation équivalente à 3.19** :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{M} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_{(S)} \vec{j}_{M(V)} \cdot d\vec{S} \quad (3.22)$$

d'où :

$$\oint_{(\Gamma)} \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \iint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (3.23)$$

En utilisant le théorème de Stokes, on obtient :

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = \vec{j} \quad (3.24)$$

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

On introduit le **vecteur excitation magnétique** $\vec{H}$ défini par :

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad (3.25)$$

qui s'exprime en $A \cdot m^{-1}$ et dont le rotationnel est :

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} \quad (3.26)$$

Cette relation peut s'écrire sous la forme intégrale équivalente :

$$\oint_{(r)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_{(s)} \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (3.27)$$

L'approximation usuellement utilisée consiste à considérer que l'aimantation $\vec{M}$ est liée au vecteur excitation magnétique $\vec{H}$ par :

$$\vec{M} = x_m \vec{H} \quad (3.28)$$

où x_m est la susceptibilité magnétique du matériau. Elle est nulle pour les matériaux amagnétiques, négative pour les matériaux diamagnétiques, positive pour les matériaux paramagnétiques et ferromagnétiques. Le champ magnétique total $\vec{B}$ s'écrit alors :

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + x_m \vec{H}) = \mu_0 \mu_r \vec{H} \quad (3.29)$$

La constante μ_0 est la perméabilité magnétique du vide. Le nombre sans dimension $\mu_r = 1 + x_m$ est la perméabilité relative dont la valeur est très importante dans les matériaux ferromagnétiques ($\mu_r \approx 10^4$ pour le fer par exemple) et proche de l'unité pour les matériaux paramagnétiques.

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

Quand le champ magnétique est variable, on décrit formellement les effets de ce champ sur la matière par une perméabilité relative sous forme complexe :

$$\mu_r = \mu'_r + i\mu''_r \quad (3.30)$$

avec des parties réelle et imaginaire fonctions de la pulsation ω du champ magnétique.

1. 4. Equations de Maxwell dans les milieux matériels, linéaires , homogènes et isotropes (lhi)

Dans le cas des **milieux lhi**, les **équations de Maxwell** s'écrivent (**Cf.** Tableau suivant) :

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

	Forme locale	Forme intégrale
Théorème de Gauss pour $\vec{E}$ ou équation de Maxwell- Gauss	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon}$	$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{(\tau)} \frac{\rho}{\epsilon} d\tau$
Equation du flux magnétique ou équation de Maxwell- Thomson	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{B}) = 0$	$\oiint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
Loi de Faraday (Maxwell- Faraday)	$\vec{\nabla} \times (\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S}$
Théorème de Maxwell- Ampère	$\vec{\nabla} \times (\vec{B}) = \mu \vec{J} + \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_{(S)} \left(\mu \vec{J} + \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

où

- $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ est la **permittivité absolue** du milieu **diélectrique**
- ϵ_r est la **permittivité relative** du milieu diélectrique.
- $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9} = 8.854187 \times 10^{-12} Fm^{-1}$ est la **permittivité du vide**
- $\mu = \mu_0 \mu_r$ est la **perméabilité absolue** du milieu
- μ_r est la **perméabilité relative** du milieu.
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 1.2566370614 \times 10^{-6} Hm^{-1}$ est la **perméabilité magnétique du vide**,
- Dans le cas d'un conducteur ohmique on a $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ où

γ est la **conductivité électrique** du milieu

2. Relations de passage

- **Composante tangentielle et composante normale de $\vec{E}$**

A la traversée d'une surface (Σ) séparant deux milieux et portant des charges vraies avec une densité superficielle σ , les relations locales s'écrivent :

$$\vec{E}_{T2} - \vec{E}_{T1} = 0 \quad (3.31)$$

$$\epsilon_2 E_{N2} - \epsilon_1 E_{N1} = \sigma \quad (3.32)$$

où $\vec{E}_T$ est la composante de $\vec{E}$ dans le plan tangent à (Σ)

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

en M , tandis que E_N mesure de la composante de $\vec{E}$ suivant la normale $\vec{n}$ en M et orientée du milieu (1) vers le milieu (2).

□ Composante tangentielle et composante normale de $\vec{B}$

A la traversée d'une surface (Σ) séparant deux milieux et parcourue par des courants vrais de densité superficielle $\vec{j}_S$, les relations locales $\vec{B}$ deviennent :

$$B_{N2} - B_{N1} = 0 \quad (3.33)$$

$$\frac{1}{\mu_2} \vec{B}_{T2} - \frac{1}{\mu_1} \vec{B}_{T1} = \vec{j}_S \times \vec{n} \quad (3.34)$$

où $\vec{B}_N$ est la composante de $\vec{B}$ suivant la normale au point M considéré orientée du milieu (1) vers le milieu (2) ; tandis que $\vec{B}_T$ est la composante de $\vec{B}$ dans le plan tangent à (Σ) en M .

3. Propagation dans les milieux diélectriques

Les milieux diélectriques sont des milieux isolants. Leur conductivité est extrêmement faible, de l'ordre de 10^{-20} à 10^{-12} SM^{-1} , celle d'un conducteur métallique étant de l'ordre de 10^7 SM^{-1} , à température ambiante. Il est donc tout à fait raisonnable de prendre pour γ la valeur $\gamma = 0$. Par ailleurs, dans de tels milieux, $\rho_{libre} = 0$.

Les équations de Maxwell se simplifient alors en :

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{E}) = 0 \quad (3.35)$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{B}) = 0 \quad (3.36)$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3.37)$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{B}) = \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (3.38)$$

En utilisant la même démarche que dans le chapitre précédent, on peut montrer que le champ électrique et le champ magnétique satisfont les équations de propagation suivantes :

$$\vec{\Delta} \vec{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad (3.39)$$

$$\vec{\Delta} \vec{B} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad (3.40)$$

$$V = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \sqrt{\mu_r \epsilon_r}} = \frac{c}{n} \quad (3.41)$$

$n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$ est l'indice de réfraction (ou indice optique) du milieu. Dans les milieux réels n est constant pour les grandes longueurs d'onde, tandis que pour les hautes fréquences il faut faire intervenir le phénomène de dispersion qui entraîne une dépendance de n avec la fréquence.

Dans la **plupart des diélectriques** $\mu_r = 1$, d'où $n = \sqrt{\epsilon_r}$.

CHAP 3- EQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIERE

On peut également montrer que l'impédance caractéristique d'un tel milieu peut s'écrire :

$$Z = \frac{Z_0}{n} \quad (3.42)$$

où Z_0 est l'impédance caractéristique du vide.

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!